

MAT41-1 – FINALS – LINEAR ALGEBRA IV – OUTLINE

In order to succeed in the exam, I can :

- Exercise 1 : compute the singular values of a matrix and determine its SVD. Determine the eigenvalues and diagonalize.
- Exercise 2 : carry out all steps of a PCA on a dataset by hand (with 2 or 3 columns and a small number of observations only).
- Exercise 3 : course question and theoretical results.
- Exercise 4 : solve with guidance a matrix equation.
- Of course, all results from the course must be known and may be used.

Afin de réussir l'examen, je suis individuellement capable de :

- Exercice 1 : calculer les valeurs singulières d'une matrice et déterminer sa SVD. Déterminer les valeurs propres et diagonaliser.
- Exercice 2 : réaliser toutes les étapes d'une ACP sur un jeu de données (à la main, avec 2 ou 3 colonnes, et quelques observations uniquement).
- Exercice 3 : question de cours et résultats théoriques.
- Exercice 4 : Résoudre, en étant guidé, une équation matricielle.
- Bien sûr, tous les résultats du cours doivent être connus et peuvent être utilisés.